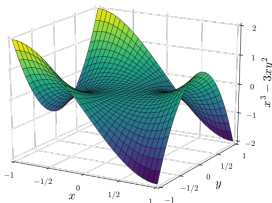


Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis



Prof. Reginaldo Demarque

Universidade Federal Fluminense
Instituto de Humanidades e Saúde – RHS
Departamento de Ciências da Natureza – RCN

22 de março de 2025

Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais



Bibliografia



J. Stewart

Cálculo Volume 2

Editora Cengage Learning, 6ª ed., São Paulo, 2011.



G. B. Thomas

Cálculo Volume 2

Editora Pearson, 12ª ed., São Paulo, 2012.



Bibliografia



Diomara Pinto. Maria Cândida Ferreira Morgado
Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis
Editora UFRJ, 3ª ed., 2005.



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 **Introdução**
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais



Otimização de uma variável

Imagine que você foi contratado por uma empresa que fabrica caixas sem tampa. Cada caixa é construída a partir de uma folha retangular de papelão medindo 30cm x 50cm. Para se construir uma caixa, um quadrado de lado medindo x cm é retirado de cada canto da folha de papelão. O problema é determinar o valor de x a fim de que a caixa correspondente tenha **maior volume possível**.

Problema de Maximização

Função-objetivo:

$$V(x) = (30 - 2x)(50 - 2x)x$$

sujeito à restrição: $0 \leq x \leq 15$.



Otimização de várias variáveis

Agora imagine que você foi contratado por uma empresa que fornece refeições a seus funcionários.

A fim de estabelecer um cardápio que atenda a quantidade diária mínima de vitaminas que um funcionário deve consumir e minimize o custo de compras dos diversos tipos de alimentos.

Um nutricionista forneceu uma tabela que especifica a quantidade mínima de cada tipo de vitamina que deve ser ingerida diariamente por cada funcionário:

Tipo de vitamina	A	B	C	E
Quantidade mínima (mg)	3	1.1	60	11



Ele também forneceu uma tabela com a quantidade (em mg) de vitaminas em cada 100 gramas de 9 tipos de alimentos diferentes,

Alimento	A	B	C	E
1	0.140	0.08	0	1.60
2	0.580	0	0	0
3	0.150	1.30	26	6.90
4	0	0.08	38	0.2
5	26.780	0.07	13	0.07
6	0.035	0.05	1	0
7	0	0.04	5	0.02
8	0	0.08	8	0.10
9	0	0.07	25	2

E de uma tabela com o preço de 100 gramas de cada tipo de alimento:

Alimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Preço	0.60	1.00	5.00	1.00	0.50	0.20	0.15	0.40	1.00



Cada alimento é uma **variável de controle**, ou seja,

x_i representa a quantidade (em “pacotes” de 100g) do alimento i que a empresa deve comprar diariamente para cada funcionário, com
 $i = 1, \dots, 9$.

A **função-objetivo** que fornece o custo (que queremos minimizar) associado à compra dos diversos tipos de alimentos para cada funcionário é dada por

$$C(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9) = \\ 0.6x_1 + 1x_2 + 5x_3 + 1x_4 + 0.5x_5 + 0.2x_6 + 0.15x_7 + 0.4x_8 + 1x_9.$$



Consultando as outras tabelas, podemos ver que o problema está sujeito às restrições impostas pelas quantidades mínimas de cada vitamina, a saber

$$0.14x_1 + 0.58x_2 + 0.15x_3 + 26.79x_5 + 0.035x_6 \geq 3,$$

$$0.08x_1 + 1.3x_3 + 0.08x_4 + 0.07x_5 + 0.05x_6 + 0.04x_7 + 0.08x_8 + 0.07x_9 \geq 1.1,$$

$$26x_3 + 38x_4 + 13x_5 + x_6 + 5x_7 + 8x_8 + 25x_9 \geq 60,$$

$$1.6x_1 + 6.9x_3 + 0.2x_4 + 0.07x_5 + 0.02x_7 + 0.1x_8 + 2x_9 \geq 11,$$

$$x_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, 9.$$

Usando as técnicas que serão vistas neste curso de cálculo 3 é possível resolver este problema e obter a seguinte solução:

$$x_1 = 6.24, \quad x_3 = 0.112, \quad x_5 = 0.078, \quad x_7 = 11.209$$

$$x_2 = x_4 = x_6 = x_8 = x_9 = 0$$



Sumário

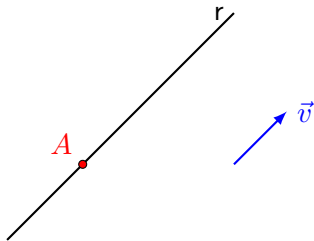
- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos**
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



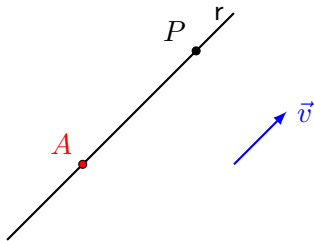
onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



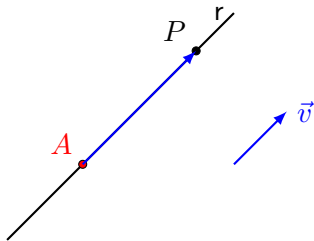
onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Em coordenadas

Se $P = (x, y)$, $A = (x_0, y_0)$ e $\vec{v} = (a, b)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Se $P = (x, y, z)$, $A = (x_0, y_0, z_0)$ e $\vec{v} = (a, b, c)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Estas equações são chamadas simplesmente de **equações paramétricas da reta** r .





Exemplo

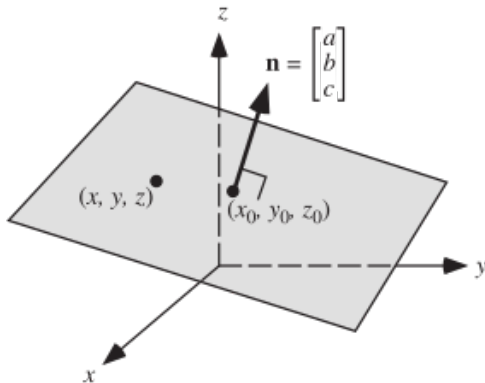
- a Determinar as equações paramétricas da reta r que passa pelos pontos $A = (1, 2, -2)$ e $B = (-1, 4, 2)$.
- b Sejam $A = (0, 1, 8)$, $B = (-3, 0, 9)$ e $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$. Determine o ponto C de r tal que A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice A .



Equação Cartesiana do Plano no Espaço

Sejam $A = (x_0, y_0, z_0)$ um ponto de um plano em $\mathbb{R}^3$, $\vec{n} = (a, b, c) \perp \pi$, então os pontos $P = (x, y, z)$ do plano devem satisfazer a seguinte equação cartesiana

$$ax + by + cz + d = 0$$





Exemplo

- 1 Determine a equação do plano que passa por $A = (1, 3, 2)$, $B = (3, -1, 6)$ e $C = (5, 2, 0)$.
- 2 Determine o ponto da reta

$$r : \begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = -4, \\ z = 5 + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

que intercepta o plano $4x + 5y - 2z = 18$.

- 3 Determine a equação do plano que passa pelo ponto $A = (1, 0, 1)$ e é perpendicular à reta $r : X = (-1, 1, 2) + t(-1, 2, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.





Para Casa 1

- 1 Determine uma equação para o plano que passa pelos pontos $A = (0, 1, 1)$, $B = (1, 0, 1)$ e $C = (1, 1, 0)$.
- 2 Determine as equações paramétricas da reta dada pela interseção dos planos $x + y + z = 1$ e $x - 2y + 3z = 1$.
- 3 Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto $(1, 0, 6)$ e é perpendicular ao plano $x + 3y + z = 5$.



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies**
- 5 Funções Vetoriais



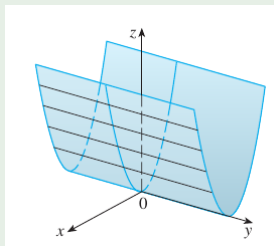
Superfícies Cilíndricas

Uma **superfície cilíndrica** é aquela gerada por uma reta ℓ que se move ao longo de uma curva plana dada, de modo que a reta ℓ sempre esteja paralela a uma reta fixa. A reta ℓ é chada de **geratriz** e a curva de **diretriz**.



Exemplo

A equação $z = x^2$ em $\mathbb{R}^3$ representa a seguinte superfície cilíndrica.





Exemplo

Esboce as superfícies

① $y^2 + z^2 = 1$

② $z = 1 - y^2$

Determine uma equação para a superfície cilíndrica gerada pela reta
 $r : (x, y, z) = (t)$



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies
- 5 Funções Vetoriais**



Definição 1

Uma **função vetorial** é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores em $\mathbb{R}^n$, denotada por:

$$\begin{aligned}\vec{r}: D \subset \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto \vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)).\end{aligned}$$

As funções $f_1, \dots, f_n$ são chamadas **funções componentes**.

Example 5.1

- ① $\vec{r}(t) = (t, t), t \in \mathbb{R}.$
- ② $\vec{r}(t) = (t, 1, 0), t \geq 0.$



Definição 2

Sejam $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$ uma função vetorial com domínio D . Definimos o **limite de $\vec{r}(t)$ quando t tende a $a \in D$** por

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow a} f_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow a} f_n(t) \right),$$

desde que o limite das funções componentes existam.



Exercício

Determine $\lim_{t \rightarrow 0} \vec{r}(t)$, onde $\vec{r}(t) = (1 + t^3, te^{-t})$.



Definição 3

Uma função vetorial $\vec{r}$ é **contínua em a** se $\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$.

Em vista desta definição, uma função $\vec{r}$ é **contínua em a** se, e somente se, cada uma de suas **componentes é contínua em a** .



Curvas Parametrizadas no plano

Quando uma função vetorial $\vec{r}(t) = (f(t), g(t))$, está definida em um intervalo I da reta e é **contínua**, então o conjunto C de todos os pontos (x, y) do plano tais que

$$x = f(t) \text{ e } y = g(t) \quad (1)$$

quando t varia formam uma **curva no plano**. As equações em (1) são ditas **equações paramétricas de C** , $\vec{r}$ é dita ser uma **parametrização de C** e t é chamado de **Parâmetro**.



Exemplo

Determine as curvas parametrizadas por:

- 1 $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t)), t \in [0, 2\pi]$.
- 2 $\vec{r}(t) = (\cos(2t), \sin(2t)), t \in [0, 2\pi]$.

Veja como plotar curvas parametrizadas usando python [▶ Link](#)



Parametrização de Função

O gráfico de qualquer função $y = f(x)$ pode ser parametrizado de forma natural usando a variável x como parâmetro, da seguinte forma:

$$\vec{r}(t) = (t, f(t)), \quad t \in I.$$



Exercício

Determine uma parametrização para a parábola $y = x^2$.





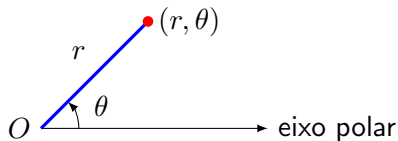
Para Casa 2

- 1 Determine uma parametrização para o segmento de reta que entre os pontos $(1, 0)$ e $(2, 5)$.
- 2 Determine a curva parametrizada por $\vec{r}(t) = (2 \cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$.



Coordenadas Polares

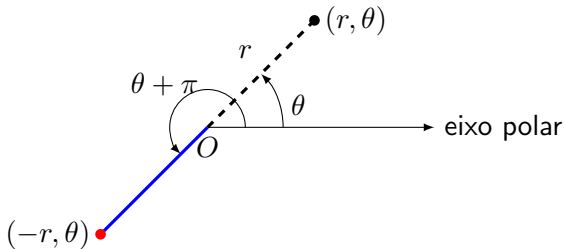
Um sistema de **coordenadas polares** é estabelecido ao escolhermos um ponto no plano, conhecido como **polo** (ou origem), denotado por O , e uma semi-reta começando em O , chamada **eixo polar**. Qualquer ponto P do plano é associado a um par ordenado (r, θ) , chamado **coordenadas polares** de P , sendo r a distância de P a O e θ o ângulo entre o eixo polar e a reta OP .



Coordenadas Polares

Usamos a convenção de que um ângulo é positivo se for medido no sentido anti-horário a partir do eixo polar e negativo se for medido no sentido horário. Se $P = O$, então $r = 0$, e convencionamos que $(0, \theta)$ representa o polo para qualquer valor de θ .

No caso $r < 0$, convencionamos que a coordenada (r, θ) corresponde ao simétrico, em relação à origem, do ponto $(|r|, \theta)$.

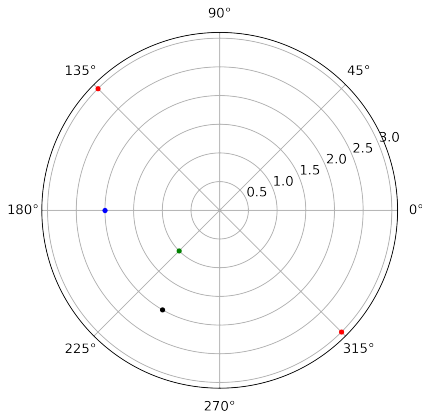




Exemplo

Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas

- a $(1, 5\pi/4)$ b $(2, 3\pi)$ c $(2, -2\pi/3)$ d $(-3, 3\pi/4)$



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.axes(projection = 'polar')

plt.polar(5*np.pi/4,1, 'g.')
plt.polar(3*np.pi,2, 'b.')
plt.polar(-2*np.pi/3,2, 'k.')
plt.polar(3*np.pi/4,3, 'r.')
plt.polar(3*np.pi/4+np.pi,3, 'r.')

plt.show()
```



Relação entre coordenadas cartesianas e polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

O **gráfico de uma equação polar** consiste em todos os pontos P que têm pelo menos uma representação (r, θ) cujas coordenadas satisfaçam a equação.



Exemplo

Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.

a $r = 2$

b $\theta = 1$

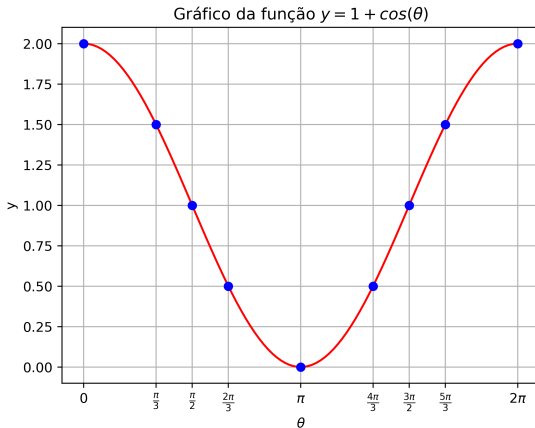




Exemplo

Esboce a curva que é representada pela seguinte equação polar

$$r = 1 + \cos \theta \text{ (cardioide)}$$



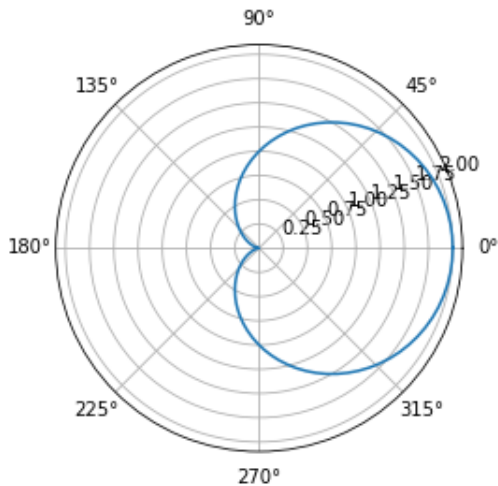
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

theta= np.linspace(0, 2*np.pi, 60)
r=1+np.cos(theta)

theta=np.where(r >= 0, theta,theta + np.pi)

plt.polar(theta, np.abs(r))
plt.show()
```





$$r = 1 + \cos \theta$$



Usando coordenadas Polares para Parametrizar

Se em uma equação polar conseguirmos escrever a coordenada r em função de θ , isto é, $r = f(\theta)$, então podemos usar θ como parâmetro e parametrizar a curva representada pela equação polar da seguinte forma:

$$\vec{\alpha}(\theta) = f(\theta)(\cos \theta, \sin \theta)$$



Exemplo

Uma parametrização da cardioide $r = 1 + \cos \theta$

$$\vec{\alpha}(\theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta) = (1 + \cos(\theta))(\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$





Para Casa 3

Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.

1 $r = 2 \cos \theta$

2 $r = \cos 2\theta$ (rosácea de quatro pétalas)



Curvas Parametrizadas no espaço

Quando uma função vetorial $\vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$, está definida em um intervalo I da reta e é **contínua**, então o conjunto C de todos os pontos (x, y, z) do plano tais que

$$x = f(t), \quad y = g(t) \quad \text{e} \quad z = h(t) \quad (2)$$

quando t varia formam uma **curva no espaço**. As equações em (2) são ditas **equações paramétricas de C** , $\vec{r}$ é dita ser uma **parametrização de C** e t é chamado de **Parâmetro**.



Exemplo

Determine as curvas parametrizadas por:

- 1 $\vec{r}(t) = (1, t, 2t), t \in (0, 1).$
- 2 $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t), t \in [0, 2\pi].$

Veja como plotar curvas parametrizadas usando python [▶ Link](#)



Hélices

A curva do exemplo anterior é uma **hélice**. Existem vários tipos de hélices, as mais simples são as **hélices circulares com passo constante**, cuja parametrização é dada por

$$\vec{r}(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt),$$

onde a, b são constantes.

As hélices aparecem em diversas aplicações, como por exemplo no formato de molas e no modelo de DNA que é formado por uma dupla hélice.





Para Casa 4

- 1 Determine uma parametrização para o círculo de centro em $(1, 2)$ e raio 3.
- 2 Determine uma parametrização para o segmento de reta ligando o ponto $P = (1, 3, -2)$ ao ponto $Q = (2, -1, 3)$.
- 3 Calcule $\|\vec{r}(t)\|$, onde $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
- 4 Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção do cilindro $x^2 + y^2 = 1$ com o plano $y + z = 2$.
- 5 Mostre que a curva $\vec{r}(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$ está contida no cone $z^2 = x^2 + y^2$ e use esse fato para esboçar a curva.



Definição 4

A **derivada** de uma função vetorial $\vec{r}$ é definida por:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h},$$

se esse limite existir.

Interpretação Geométrica

O vetor $\vec{r}'(t)$ é um **vetor tangente** à curva parametrizada por $\vec{r}$ no ponto $P = \vec{r}(t)$.



Proposição 5

Se $\vec{r}(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$, onde f_i , com $i = 1, \dots, n$, são funções deriváveis, então

$$\vec{r}'(t) = (f_1'(t), \dots, f_n'(t))$$



Exemplo

Encontre o vetor tangente unitário no ponto $t = 0$ da curva

$$\vec{r}(t) = (1 + t^3, te^{-t}, \sin(2t)) .$$



Proposição 6

Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ funções vetoriais diferenciáveis, c uma constante e f uma função real. Então,

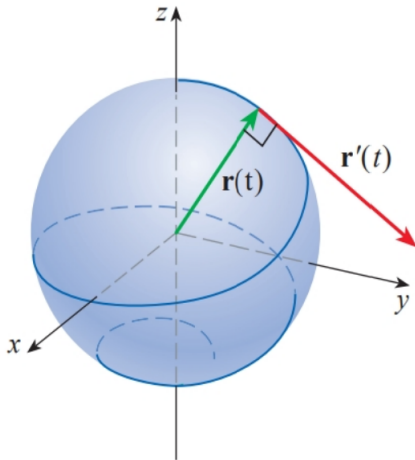
- ① $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) + \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) + \vec{v}'(t)$
- ② $\frac{d}{dt} (c\vec{u}(t)) = c\vec{u}'(t)$
- ③ $\frac{d}{dt} (f(t)\vec{u}(t)) = f'(t)\vec{u}(t) + f(t)\vec{u}'(t)$
- ④ $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}'(t)$
- ⑤ $\frac{d}{dt} (\vec{u}(t) \times \vec{v}(t)) = \vec{u}'(t) \times \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \times \vec{v}'(t)$
- ⑥ $\frac{d}{dt} (\vec{u}(f(t))) = f'(t)\vec{u}'(f(t))$ (regra da cadeia)





Exemplo

Mostre que se $\|\vec{r}(t)\| = c$ para todo $t \in I$, então $\vec{r}'(t)$ é ortogonal a $\vec{r}(t)$ para todo $t \in I$.



Comprimento de Arco

Se $\vec{r} = \vec{r}(t)$, com $a \leq t \leq b$, é curva parametrizada e $\vec{r}'$ é contínua, pode-se mostrar que o comprimento de arco é dado por:

$$L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt$$



Exemplo

Um planador está voando para cima ao longo da hélice $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. Qual a distância percorrida ao longo de sua trajetória entre os pontos $(1, 0, 0)$ e $(1, 0, 2\pi)$.



Uma mesma curva C pode ser representada por mais de uma parametrização. Por exemplo,

$$\vec{\alpha}(t) = (\cos(t), \sin(t)), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

e

$$\vec{\beta}(t) = (\cos(2t), \sin(2t)), \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ambas representam o círculo unitário com centro na origem.



Exercício

Calcule o comprimento de arco de $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}(t)$ e $\vec{\beta} = \vec{\beta}(t)$.



Função Comprimento de Arco

Seja C uma curva parametrizada por $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, onde $\vec{r}'$ é contínua. Definimos a sua **função comprimento de arco** por

$$s(t) = \int_a^t \|\vec{r}'(u)\| du.$$

Note que

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\| \geq 0,$$

assim $s = s(t)$ é uma **função crescente** e de classe C^1 . Neste caso, s possui uma inversa, denotada por $t = t(s)$.



Parametrização pelo Comprimento de Arco

Isso nos permite reparametrizar a curva C em relação ao comprimento de arco fazendo

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(t(s)), \quad 0 \leq s \leq L,$$

onde L é o comprimento final da curva.

É frequentemente útil usar a parametrização em relação ao comprimento de arco, pois este não depende do sistema de coordenadas nem da parametrização.





Exemplo

Reparametrize a hélice circular $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ utilizando o comprimento de arco a partir do ponto $(1, 0, 0)$.

Quando a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, geometricamente isso significa que o ponto $\vec{r}(s)$ é o ponto da curva que está a s unidades de comprimento do início da curva.





Para Casa 5

Seja $\vec{r}(t) = (e^t \sin(t), e^t \cos(t), \sqrt{2}e^t)$ e $P = (0, 1, \sqrt{2})$.

- 1 Encontre a função comprimento de arco da curva medida a partir do ponto P na direção crescente de t .
- 2 Reparametrize a curva com relação ao comprimento de arco começando de P .
- 3 Encontre o ponto a 4 unidades de P ao longo da curva na direção crescente de t .



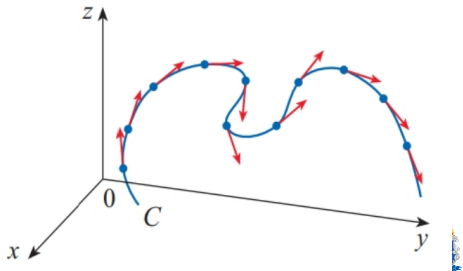
Vetor Tangente Unitário

Uma parametrização $\vec{r} = \vec{r}(t)$ é chamada **suave** em um intervalo I se $\vec{r}'$ for contínua e $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ em I .

Se C é uma curva parametrizada por $\vec{r} = \vec{r}(t)$ suave, então o **vetor tangente unitário** é definido por:

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}.$$

O vetor tangente unitário indica a direção da curva e muda de direção muito devagar quando a curva C é razoavelmente reta, mas muda mais rapidamente quando se dobra mais acentuadamente.



A **curvatura** de C em dado ponto é definida como

a taxa de variação da direção do vetor tangente unitário por unidade de comprimento,

em outras palavras,

a medida de quão rapidamente a curva muda de direção no ponto.

Por isso, definimos a curvatura como a norma da taxa de variação do vetor tangente unitário com relação ao comprimento de arco, a saber,

$$\kappa(s) = \left\| \frac{d\vec{T}(s)}{ds} \right\|,$$

onde $\vec{T}$ é o vetor tangente unitário.



Entretanto, na maioria das vezes a curva não está parametrizada pelo comprimento de arco. Neste caso, podemos usar a Regra da Cadeia para obter uma fórmula em termos de um parâmetro qualquer. Se $s = s(t)$ é a função comprimento de arco, então:

$$\frac{d\vec{T}(s(t))}{dt} = \frac{d\vec{T}(s)}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\vec{T}}{ds} \|\vec{r}'(t)\|.$$

Logo,

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|}.$$



Exemplo

Calcule a curvatura de um círculo de raio ρ .



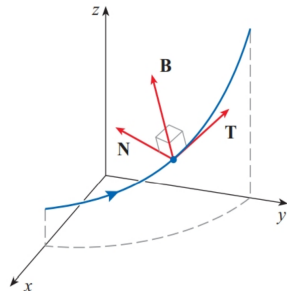
Vetor Normal Principal e Binormal

Como $\vec{T}$ é unitário, sabemos que $\vec{T}'$ é ortogonal à $\vec{T}$, portanto definimos o **vetor normal unitário principal** ou simplesmente **vetor normal unitário** como

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|}.$$

Veremos que este vetor indica a direção que na qual a curva está virando em cada ponto. A partir dele, definimo o **vetor binormal unitário**

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t).$$



Estes três vetores formam uma base ortonormal muito importante em geometria diferencial e no estudo de movimento de corpos, chamada de **Triedro de Frenet**.





Exemplo

Determine os vetores normal e binormal da hélice circular

$$\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t).$$



Movimento: velocidade e aceleração

Suponha que uma partícula se mova de forma que seu vetor posição no instante t seja $\vec{r}(t)$. Então vamos denotar por:

- $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$ é o vetor **velocidade da partícula** no instante t .
- $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$ é a **velocidade escalar** da partícula no instante t .
- $\vec{a}(t) = \vec{r}''(t)$ é o vetor **aceleração** da partícula no instante t .
- $a(t) = \|\vec{a}(t)\|$ a aceleração escalar da partícula no instante t .



Podemos mostrar que a aceleração é dada por:

$$\vec{a} = v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N}.$$

Com isso temos as seguintes conclusões:

- O vetor $\vec{B}$ não aparece, ou seja, a aceleração sempre está no plano determinado por $\vec{T}$ e $\vec{N}$, chamado **plano osculador**.
- A componente tangencial da aceleração mede a taxa de variação do módulo da velocidade, isto é, a mudança na velocidade escalar.
- A componente normal é dada pelo quadrado da velocidade escalar e pela curvatura.



Exemplo

Um objeto de massa m que se move em uma trajetória circular com velocidade angular constante ω tem vetor posição dado por $\vec{r}(t) = (\rho \cos(\omega t), \rho \sin(\omega t))$. Determine a força que age sobre o objeto.



Usando a última equação, podemos deduzir a seguinte fórmula para a curvatura.

Teorema 7

A curvatura de uma curva parametrizada suave $\vec{r} = \vec{r}(t)$ é dada por:

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{v}(t) \times \vec{a}(t)\|}{v^3(t)} = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}.$$



Exemplo

Determine a curvatura da cúbica retorcida $\vec{r}(t) = (t, t^2, t^3)$.





Para Casa 6

- 1 Mostre que a curvatura de uma curva plana que tem equação cartesiana da forma $y = f(x)$ é dada por:

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}.$$

- 2 Calcule a curvatura da parábola $y = x^2$ e determine o ponto onde a curvatura é máxima.
- 3 Determine as componentes normal e tangencial da aceleração da partícula que se move segundo a trajetória $\vec{r}(t) = e^{-t} \vec{i} + e^t \vec{j}$.
- 4 Uma partícula se move sobre a parábola $y = x^2$ da esquerda para a direita. Quando ela passa pelo ponto $(2, 4)$, sua velocidade é $v = 3$ m/s e $v' = 7$ m/s². Ache o vetor velocidade e o vetor aceleração neste ponto.

